

Guide d'intégration

Créer un patient Anapath via API Key

Endpoint : `POST /api/patients`

Destiné à l'équipe de l'application externe qui doit envoyer des patients dans Anapath.

Guide : Créer un patient Anapath via API Key (endpoint POST /api/patients)

Ce document est destiné à l'équipe de l'application externe qui doit envoyer des patients dans Anapath.

1. Principe général

Anapath propose une authentification par **clé API statique (API Key)** dédiée aux communications entre applications backend.

- **Aucune étape de login** n'est nécessaire.
- Vous envoyez **une seule requête HTTP** avec la clé dans un entête.
- L'API Key vous donne accès uniquement aux endpoints et méthodes HTTP que l'administrateur Anapath a autorisés. En général, seul **POST /api/patients** est ouvert.

2. Ce dont vous avez besoin avant de commencer

Demandez à l'administrateur Anapath les éléments suivants :

Élément	Exemple	Description
URL de l'API Anapath	<code>https://anapath.hopital.sn</code>	Domaine racine de l'instance Anapath
Nom de l'entête HTTP	<code>X-API-Key</code>	Nom de l'entête où placer la clé (par défaut <code>X-API-Key</code> , peut être personnalisé)
La clé secrète (API Key)	<code>Abc123_Xy-Z456...</code>	Une chaîne de caractères longue et secrète, fournie par Anapath. CONSERVÉE LA PRIVÉE, ne jamais la committer dans Git, ne jamais l'envoyer en clair par mail.

3. Requête HTTP à envoyer

Format général

```
POST <URL_ANAPATH>/api/patients
Content-Type: application/json
<NOM_ENTETE>: <CLE_API_SECRETE>

{
  "nom": "...",
  "prenom": "...",
  ... autres champs ...
}
```

Exemple concret (valeurs à remplacer)

```
POST https://anapath.hopital.sn/api/patients
Content-Type: application/json
X-API-Key: VotreCleSecreteFournieParAdmin

{
  "nom": "NDIAYE",
  "prenom": "Nite",
  "telephone": "+221760000000",
  "addBy": "Hopitalia"
}
```

4. Réponse d'Anapath

Cas de succès

- **Code HTTP : 201 Created**
- **Corps de la réponse** : un simple nombre entier (c'est l'ID **Long** du patient créé dans la base Anapath).

Exemple de corps :

```
1257
```

Pour récupérer **le reste des valeurs générées par Anapath** (numeroPatient, dateCreated, lastUpdated), il faut ensuite faire un **GET /api/patients/1257** (avec la même API Key ou un token JWT). Anapath vous renverra l'objet Patient complet.

Conseil : conservez cet ID dans votre système si vous voulez pouvoir retrouver le patient plus tard (ou bien utilisez **numeroPatient** / **cni** / **numeroHopital** que vous avez vous-même envoyé).

Cas d'erreur

Code HTTP	Cause typique	Ce qu'il faut faire
400 Bad Request	Champs obligatoires manquants (<code>nom</code> ou <code>prenom</code> absents), ou un champ dépasse sa longueur maximale.	Lisez le détail du corps de la réponse pour savoir quel champ est en erreur.
403 Forbidden	L'API Key est absente, incorrecte, ou l'endpoint / la méthode HTTP n'est pas autorisée pour cette clé.	Vérifiez que : (1) la clé est bien envoyée, (2) elle correspond à celle fournie par l'admin, (3) l'admin a bien autorisé <code>POST /api/patients</code> pour cette clé.
404 Not Found	Vous avez fourni un champ <code>user</code> (ID d'utilisateur Anapath) qui n'existe pas en base.	Soit ne renseignez pas <code>user</code> , soit donnez un ID valide.
500 Internal Server Error	Erreur serveur (ex: <code>numeroPatient</code> en doublon si vous en avez fourni un).	Contactez l'admin Anapath avec les détails de votre requête.

5. Liste complète des champs JSON

Référence technique : `PatientDTO.java`

Champs OBLIGATOIRES (400 si absents)

Champ JSON	Type Java	Contraintes de longueur	Description	Exemple
<code>nom</code>	String	max 255 caractères	Nom de famille du patient	"NDIAYE"
<code>prenom</code>	String	max 255 caractères	Prénom(s) du patient	"Nite"

Champs OPTIONNELS (à remplir si vous avez l'info)

Champ JSON	Type Java	Contraintes de longueur	Description	Exemple
<code>numeroPatient</code>	String	max 25 caractères, unique en base	Numéro de dossier patient. Si vous ne fournissez pas ce champ, Anapath le génère automatiquement. Si vous en fournissez un, assurez-vous qu'il est unique sinon erreur BDD.	"PAT-HOP-2024-00042"
<code>dateNaissance</code>	String (format ISO 8601 date-heure)	-	Date de naissance du patient, avec fuseau horaire.	"1990-05-15T00:00:00Z"

Champ JSON	Type Java	Contraintes de longueur	Description	Exemple
age	Integer	-	Âge en années (redondant avec dateNaissance, mais peut être pratique).	34
sexe	String	max 10 caractères	Sexe du patient. Valeurs suggérées : "M" , "F" .	"F"
ethnie	String	max 50 caractères	Ethnie d'appartenance.	"Wolof"
adresse	String	max 255 caractères	Adresse postale / quartier de résidence.	"Dakar, Plateau, Immeuble C 12"
telephone	String	max 30 caractères	Numéro de téléphone.	"+221760000000"
cni	String	max 30 caractères	Numéro de Carte Nationale d'Identité.	"1234567A"
profession	String	max 255 caractères	Métier / activité.	"Infirmière"
identiteMere	String	max 255 caractères	Nom et prénom de la mère biologique.	"Ndiaye Awa"
numeroHopital	String	max 50 caractères	Numéro de dossier dans l'hôpital / l'application émettrice (le vôtre). Conseil : renseignez ce champ pour pouvoir retrouver facilement le patient depuis votre système.	"HOP-789012345"
addBy	String	max 255 caractères	Champ DE TRAÇABILITÉ : indique quelle application / quel système a créé ce patient. Mettez le nom de votre application.	"Hopitalia"
user	Long (nombre entier)	-	ID technique d'un utilisateur enregistré dans la table Users d'Anapath. La plupart du temps, VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE CE CHAMP. Si vous le renseignez, l'ID doit exister en base sinon 404. Laissez le absent.	1

Champ JSON	Type Java	Contraintes de longueur	Description	Exemple
<code>id</code>	Long	-	Ne jamais l'envoyer en création. Il est généré par Anapath et renvoyé dans la réponse 201.	-
<code>dateCreated</code>	OffsetDateTime	-	Ne jamais l'envoyer. Géré automatiquement par Anapath (date et heure exacte de création de l'enregistrement en base, avec fuseau horaire).	-
<code>lastUpdated</code>	OffsetDateTime	-	Ne jamais l'envoyer et jamais disponible en création. Géré automatiquement par Anapath ; égal à <code>dateCreated</code> à l'insertion, puis mis à jour à chaque modification ultérieure.	-

5.1 Champs et valeurs générés automatiquement par Anapath (à ne pas envoyer vous-même)

Certaines informations **ne sont pas à fournir** dans la requête, car Anapath les calcule ou les génère automatiquement lors de l'insertion. Le tableau ci-dessous détaille exactement ce qui est fait côté serveur.

Référence code : - Génération `numeroPatient` → `PatientService.create()` - Formatage du numéro → `NumeroService.generatePatientNumber()` - Audit (dateCreated/lastUpdated) → `Patient.java` annotations `@CreatedDate` `@LastModifiedDate`

Donnée	Générée quand ?	Format exact et règles de calcul	Exemple
<code>id</code>	Toujours, à l'INSERT en base.	Un nombre <code>Long</code> (entier 64 bits), généré par une séquence PostgreSQL nommée <code>primary_sequence</code> qui démarre à <code>10000</code> et s'incrémente de 1 en 1.	<code>10042</code>

Donnée	Générée quand ?	Format exact et règles de calcul	Exemple
numeroPatient	Seulement si vous n'avez PAS fourni numeroPatient dans le body JSON. Si vous l'avez fourni, Anapath garde le vôtre (et échoue en 500 s'il n'est pas unique).	Format : <AAAAmm><CODE_HOPITAL><AAA><INITIALES> (voir décomposition ci-dessous)	202409HGIP123NN
dateCreated	Toujours, à l'INSERT en base.	Date et heure UTC précises à la milliseconde près (OffsetDateTime), renseignées par Spring Data JPA via l'annotation @CreatedDate .	2024-09-15T10:23:45.123Z
lastUpdated	Toujours, à l'INSERT en base, puis à chaque PUT /api/patients/{id} .	Même type OffsetDateTime que dateCreated . À la création, elle est strictement égale à dateCreated . Puis le framework la met à jour automatiquement (@LastModifiedDate) à chaque modification persistée, sans intervention de votre côté.	2024-09-15T10:23:45.123Z (à la création)

Décomposition du format **numeroPatient** :

1. **AAAAmm** — Année (4 chiffres) + mois (2 chiffres) du jour de création, au fuseau horaire du serveur Anapath. Ex : septembre 2024 → **202409**.
2. **CODE_HOPITAL** — Code court de l'hôpital Anapath. Valeur configurable côté Anapath par la variable **APP_HOSPITAL_CODE** / **app.hospital.code** dans le yml. Par défaut : **HGIP**.
3. **AAA** — Un **nombre aléatoire sécurisé entre 0 et 999**, formaté sur **3 chiffres** avec zéros à gauche (ex : 5 → **005**, 42 → **042**, 999 → **999**). Utilise **SecureRandom** donc chaque création est indépendante et non prédictible.
4. **INITIALES** — Initiales dérivées du prénom + nom du patient : première lettre de chaque mot (max 2 initiales, en MAJUSCULES). Le séparateur pris en compte est n'importe quel espace blanc. Règles cas limites : si le calcul aboutit à 0 caractère → **XX** ; si > 2 caractères → on garde les 2 premiers.

Exemples : "Mamadou SOW" → **MS**, "Nite NDIAYE" → **NN**, "Jean-Louis Dupont" → **JD**, nom/prénom vides → **XX**.

Contrainte d'unicité sur **numeroPatient** : applicable dans les 2 cas (fourni par vous ou généré par Anapath). La colonne **numeroPatient** en base PostgreSQL a une contrainte **UNIQUE**. Anapath ne vérifie pas l'unicité au niveau service avant INSERT : c'est la base qui lève une exception en cas de collision (rare pour le format auto-généré, mais pas impossible en cas de très gros batch journalier). Si vous générez vous-même les numéros côté app émettrice, garantisiez leur unicité avant envoi, pour éviter une erreur 500 en retour.

Exemple complet : génération pas à pas pour "Mamadou SOW" le 15/09/2024 avec CODE_HOPITAL = "HGIP"

- Partie date : septembre 2024 → 202409
- Code hôpital Anapath : HGIP
- Aléatoire SecureRandom(1000) tiré au sort pour cette requête : 123
- Initiales : Mamadou + SOW → MS
- Numéro patient final généré par Anapath : 202409HGIP123MS

Comment consulter l'intégralité des champs générés après création

Après avoir reçu le code HTTP 201 et l'`id` dans le corps de réponse, faites une requête de lecture :

```
GET <URL_ANAPATH>/api/patients/<ID_RECU_EN_201>
X-API-Key: <CLE_API_SECRETE>
```

Le corps de réponse est un objet JSON `PatientDTO` complet, contenant à la fois : - ce que vous avez envoyé (nom, prenom, telephone, etc.) - et les 4 valeurs générées par Anapath (`id` , `numeroPatient` , `dateCreated`). `lastUpdated` est également présent si vous avez configuré le DTO de lecture pour l'exposer côté lecture.

6. Exemples de code prêt à l'emploi

cURL (ligne de commande)

```
curl -X POST "https://anapath.hopital.sn/api/patients" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: VotreCleSecreteFournieParAdmin" \
-d '{
  "nom": "SOW",
  "prenom": "Mamadou",
  "telephone": "+221771234567",
  "sexe": "M",
  "dateNaissance": "1985-03-10T00:00:00Z",
  "cni": "1234567B",
  "numeroHopital": "HOP-99887766",
  "addBy": "Hopitalia"
}'
```

JavaScript / Node.js (fetch)

```
async function creerPatientAnapath(patient) {
  const response = await fetch("https://anapath.hopital.sn/api/patients", {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
      "X-API-Key": process.env.ANAPATH_API_KEY // Jamais en dur dans le code
    },
    body: JSON.stringify({
      nom: patient.nom,
      prenom: patient.prenom,
      telephone: patient.telephone,
      sexe: patient.sexe,
      dateNaissance: patient.dateNaissance,
      numeroHopital: patient.numeroDossierLocal,
      addBy: "Hopitalia"
    })
  });

  if (!response.ok) {
    const texteErreur = await response.text();
    throw new Error(`Erreur Anapath ${response.status} : ${texteErreur}`);
  }

  const idPatientCree = await response.json();
  return idPatientCree;
}
```

Python (requests)

```
import os
import requests

def creer_patient_anapath(patient: dict) -> int:
    url = "https://anapath.hopital.sn/api/patients"
    headers = {
        "Content-Type": "application/json",
        "X-API-Key": os.environ["ANAPATH_API_KEY"] # Variable d'environnement
    }
    body = {
        "nom": patient["nom"],
        "prenom": patient["prenom"],
        "telephone": patient.get("telephone"),
        "sexe": patient.get("sexe"),
        "dateNaissance": patient.get("date_naissance_iso"),
        "cni": patient.get("cni"),
        "numeroHopital": patient.get("numero_dossier_local"),
        "addBy": "Hopitalia"
    }
    reponse = requests.post(url, json=body, headers=headers, timeout=30)
    reponse.raise_for_status() # Lève une exception si 4xx ou 5xx
    return reponse.json() # Retourne l'ID du patient créé (int)
```

PHP (cURL)

```
<?php
function creerPatientAnapath(array $patient): int {
    $url = "https://anapath.hopital.sn/api/patients";
    $cle = getenv('ANAPATH_API_KEY');

    $corps = [
        'nom'          => $patient['nom'],
        'prenom'       => $patient['prenom'],
        'telephone'    => $patient['telephone'] ?? null,
        'sexe'         => $patient['sexe'] ?? null,
        'dateNaissance' => $patient['dateNaissance'] ?? null,
        'cni'          => $patient['cni'] ?? null,
        'numeroHopital' => $patient['numeroDossierLocal'] ?? null,
        'addBy'        => 'Hopitalia'
    ];

    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($corps));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
        'Content-Type: application/json',
        'X-API-Key: ' . $cle
    ]);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);

    $reponse = curl_exec($ch);
    $codeHttp = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    curl_close($ch);

    if ($codeHttp < 200 || $codeHttp >= 300) {
        throw new Exception("Erreur Anapath HTTP $codeHttp : $reponse");
    }
    return (int) json_decode($reponse, true);
}
?>
```

Java (java.net.http, Java 11+)

```
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.time.Duration;

public class AnapathClient {

    private static final String BASE_URL = "https://anapath.hopital.sn";
    private static final String API_KEY = System.getenv("ANAPATH_API_KEY");

    private final HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
        .connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
        .build();

    public long creerPatient(String nom, String prenom, String telephone,
        String sexe, String dateNaissanceIso,
        String cni, String numeroHopital) throws Exception {

        String bodyJson = String.format("""
        {
            "nom": "%s",
            "prenom": "%s",
            "telephone": "%s",
            "sexe": "%s",
            "dateNaissance": "%s",
            "cni": "%s",
            "numeroHopital": "%s",
            "addBy": "Hopitalia"
        }""",
            escapeJson(nom), escapeJson(prenom),
            telephone == null ? "" : telephone,
            sexe == null ? "" : sexe,
            dateNaissanceIso == null ? "" : dateNaissanceIso,
            cni == null ? "" : cni,
            numeroHopital == null ? "" : numeroHopital);

        HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder()
            .uri(URI.create(BASE_URL + "/api/patients"))
            .timeout(Duration.ofSeconds(30))
            .header("Content-Type", "application/json")
            .header("X-API-Key", API_KEY)
            .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(bodyJson))
            .build();

        HttpResponse<String> resp = client.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
        if (resp.statusCode() < 200 || resp.statusCode() >= 300) {
            throw new RuntimeException("Erreur Anapath HTTP " + resp.statusCode() + " : " +
resp.body());
        }
        return Long.parseLong(resp.body().trim());
    }

    private static String escapeJson(String s) {
        if (s == null) return "";
        return s.replace("\\", "\\")
            .replace("\"", "\\")
            .replace("\n", "\\n")
            .replace("\r", "\\r")
            .replace("\t", "\\t");
    }
}
```

WinDev (WLanguage)

WinDev (PCSoft) propose 2 approches : 1. **Fonctions natives HTTP de WinDev** (`HTTPRequete` , option `HTTPRequeteJSON` / entêtes personnalisés). 2. **Appel via composant ActiveX MSXML2.ServerXMLHTTP** — utile pour contrôler précisément les entêtes (recommandé ici car nous avons un entête personnalisé `X-API-Key`).

Dans les deux cas, la clé API doit être **stockée dans la configuration de votre application WinDev** (paramètre projet protégé, ou fichier `ini` chiffré, jamais en dur dans le code source WLanguage).

Approche 1 : Fonction native HTTP de WinDev (HTTPRequest) + EntêteHTTP

```
PROCEDURE CreerPatientAnapath(sNom, sPrenom, sTelephone, sSexe, sDateNaissanceISO, sCNI,
sNumeroHopital)

sBaseURL      is string = "https://anapath.hopital.sn"
sURL          is string = sBaseURL + "/api/patients"
sCleAPI       is string = Paramètre("ANAPATH_API_KEY")

sBodyJSON is string
sBodyJSON = [
{
  "nom": "{1}",
  "prenom": "{2}",
  "telephone": "{3}",
  "sexe": "{4}",
  "dateNaissance": "{5}",
  "cni": "{6}",
  "numeroHopital": "{7}",
  "addBy": "Hopitalia"
}
]
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{1}", WEchappeJSON(sNom))
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{2}", WEchappeJSON(sPrenom))
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{3}", WEchappeJSON(sTelephone))
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{4}", WEchappeJSON(sSexe))
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{5}", WEchappeJSON(sDateNaissanceISO))
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{6}", WEchappeJSON(sCNI))
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{7}", WEchappeJSON(sNumeroHopital))

HTTPSupprimeTousLesEntetes()
HTTPEntete("Content-Type", "application/json")
HTTPEntete("X-API-Key", sCleAPI)

HTTPRequest(sURL, sBodyJSON, httpMéthodePOST, httpTypeDonnéeJSON)

nCodeHTTP is int = HTTPRécupèreEntêteRéponse("HTTP/1.1", httpValeurCodeHTTP)
SI nCodeHTTP = 0 ALORS
  sPremiereLigneEntete is string = HTTPRécupèrePremièreLigneRéponse()
  nCodeHTTP = HTTPRécupèreCodeStatutHTTP(sPremiereLigneEntete)
FIN

SI nCodeHTTP < 200 OU nCodeHTTP >= 300 ALORS
  sErreur is string = HTTPRécupèreCorpsRéponse()
  SI sErreur = "" ALORS sErreur = "(corps de réponse vide)"
  Erreur("Erreur Anapath (HTTP " + nCodeHTTP + ")", sErreur)
  RETOUR -1
FIN

sCorpsRéponse is string = HTTPRécupèreCorpsRéponse()
nIdPatientCree is int = VersEntier(sCorpsRéponse)

TRACE("Succès Anapath : patient créé avec l'ID = " + nIdPatientCree)
RETOUR nIdPatientCree
```

Approche 2 : WinDev via ActiveX [ServerXMLHTTP.6.0](#) (contrôle total des entêtes)

Recommandé si vous avez des problèmes avec [HTTPEntete](#) sur certaines anciennes versions WinDev.

```
PROCEDURE CreerPatientAnapath_XMLHTTP(sNom, sPrenom, sTelephone, sSexe, sDateNaissanceISO, sCNI,
sNumeroHopital)
```

```
sBodyJSON is string
```

```
sBodyJSON = [
```

```
{
  "nom": "{1}",
  "prenom": "{2}",
  "telephone": "{3}",
  "sexe": "{4}",
  "dateNaissance": "{5}",
  "cni": "{6}",
  "numeroHopital": "{7}",
  "addBy": "Hopitalia"
}
```

```
]

```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{1}", WLEchappeJSON(sNom))
```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{2}", WLEchappeJSON(sPrenom))
```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{3}", WLEchappeJSON(sTelephone))
```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{4}", WLEchappeJSON(sSexe))
```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{5}", WLEchappeJSON(sDateNaissanceISO))
```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{6}", WLEchappeJSON(sCNI))
```

```
sBodyJSON = Replace(sBodyJSON, "{7}", WLEchappeJSON(sNumeroHopital))
```

```
oHTTP is objet Automation dynamique
```

```
SI PAS oHTTP.Crée("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0") ALORS
```

```
  Erreur("WinDev n'a pas pu créer l'ActiveX MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0.", "Vérifiez la présence de
  MSXML 6 sur le poste client.")
```

```
  RETOUR -1
```

```
FIN
```

```
sURL is string = "https://anapath.hopital.sn/api/patients"
```

```
sCleAPI is string = Paramètre("ANAPATH_API_KEY")
```

```
oHTTP:open("POST", sURL, FAUX)
```

```
oHTTP:setRequestHeader("Content-Type", "application/json")
```

```
oHTTP:setRequestHeader("X-API-Key", sCleAPI)
```

```
oHTTP:setTimeouts(10000, 10000, 30000, 30000)
```

```
oHTTP:send(sBodyJSON)
```

```
nCodeHTTP is int = VersEntier(oHTTP:Status)
```

```
SI nCodeHTTP < 200 OU nCodeHTTP >= 300 ALORS
```

```
  sTexte is string = oHTTP:StatusText + " | " + oHTTP:responseText
```

```
  Erreur("Erreur Anapath HTTP " + nCodeHTTP, sTexte)
```

```
  RETOUR -1
```

```
FIN
```

```
RETOUR VersEntier(oHTTP:responseText)
```

Fonction utilitaire WLangage : échappement JSON

À placer dans votre projet (fichier `.wdp` de procédures globales) :

```
PROCEDURE WLEchappeJSON(sChaîne)
```

```
SI sChaîne = "" ALORS RETOUR ""
```

```
sRésultat is string = sChaîne
```

```
sRésultat = Remplace(sRésultat, "\", "\\")
```

```
sRésultat = Remplace(sRésultat, TABCAR(34), "\\")
```

```
sRésultat = Remplace(sRésultat, TABCAR(10), "\\n")
```

```
sRésultat = Remplace(sRésultat, TABCAR(13), "\\r")
```

```
sRésultat = Remplace(sRésultat, TABCAR(9), "\\t")
```

```
sRésultat = Remplace(sRésultat, "/", "\\/")
```

```
RETOUR sRésultat
```

Note importante sur l'échappement en WLangage : le caractère guillemet est parfois capricieux selon les versions de WinDev. Si vous avez un comportement étrange sur les apostrophes/guillemets dans les noms composés, remplacez simplement l'échappement manuel par un appel à la fonction native WinDev récente `JSONTransformerVersFormat()` appliquée à une variable Anonyme ou à une structure, puis exportez directement vers chaîne JSON — c'est la méthode la plus fiable pour un projet WinDev 2024+.

Exemple d'appel concret depuis un bouton ou un processus batch

```
nIdAnapath is int = CreerPatientAnapath(
```

```
    SAISIE_NOM,
```

```
    SAISIE_PRENOM,
```

```
    SAISIE_TELEPHONE,
```

```
    SAISIE_SEXE,
```

```
    SAISIE_DATENAISS_ISO,
```

```
    SAISIE_CNI,
```

```
    SAISIE_NUMHOPITAL
```

```
)
```

```
SI nIdAnapath = -1 ALORS
```

```
    Info("L'envoi a échoué (voir message d'erreur précédent).")
```

```
SINON
```

```
    Info("Patient correctement créé dans Anapath, ID Anapath = " + nIdAnapath)
```

```
FIN
```

7. Bonnes pratiques

Sécurité

- **Stockez la clé API dans un gestionnaire de secrets** (variables d'environnement, AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault, fichiers `.env` hors Git, etc.).
- **Ne jamais committer** la clé en clair dans un dépôt Git.
- Utilisez systématiquement **HTTPS** pour communiquer avec Anapath (la clé transite dans les entêtes HTTP et doit être chiffrée en transit TLS).
- Ne jamais logger la clé en clair dans vos logs applicatifs.

Fiabilité

- **Gérez les timeouts** (30 secondes sont recommandées) et les retry sur erreurs 5xx ou problèmes réseau (avec une petite temporisation exponentielle entre chaque essai : 1s, 2s, 4s... et max 3 essais).
- **Implémentez l'idempotence** : si vous avez des doutes sur le succès d'une création (ex : timeout réseau avant de recevoir la réponse), avant de réémettre le même patient faites d'abord une recherche via `GET /api/patients/search?numeroHopital=XXX` (si vous avez renseigné `numeroHopital`) ou par `cni` pour vérifier s'il existe déjà. Sinon vous risquez de créer des doublons.

Traçabilité

- Renseignez **systématiquement** le champ `addBy` avec le nom de votre application (ex : `"Hopitalia"`). Si un bug de données survient chez Anapath, c'est ce champ qui permettra de savoir que le patient vient de votre côté.
- Renseignez également `numeroHopital` avec votre propre identifiant patient. C'est la clé de rapprochement naturelle entre les deux systèmes.

8. Dépannage rapide

Symptôme	Cause la plus fréquente	Solution
403 Forbidden	Clé vide / mal copiée	Vérifiez la valeur exacte (attention aux espaces avant/après dans la chaîne).
403 Forbidden	URL / entête mal orthographié	Vérifiez <code>X-API-Key</code> (respectez la casse) et <code>/api/patients</code> .
400 Bad Request	<code>nom</code> ou <code>prenom</code> absent	Ajoutez les 2 champs obligatoires.
400 Bad Request	Longueur max dépassée	Tronquez ou raccourcissez le champ concerné (le message d'erreur l'indique).
404 Not Found	<code>user</code> renseigné avec un ID inexistant	Ne renseignez pas <code>user</code> en création (retirez le champ).
Erreur 500 générique	<code>numeroPatient</code> déjà utilisé	Ne renseignez pas <code>numeroPatient</code> , laissez Anapath le générer, ou utilisez <code>numeroHopital</code> pour votre référencement interne.
Impossible d'envoyer la requête	Pare-feu / DNS	Vérifiez que votre serveur arrive bien à joindre le domaine Anapath sur le port HTTPS (443).
Certificat invalide en environnement de recette	Certificat auto-signé	Votre client HTTP doit faire confiance au CA du certificat Anapath (désactivez la vérification de certificat uniquement en environnement de test, jamais en production).

9. Annexes : Format `dateNaissance`

Utilisez le format **ISO 8601** avec décalage horaire UTC (lettre **Z** à la fin) :

```
1990-05-15T00:00:00Z
```

- `1990-05-15` → date (année-mois-jour).
- `T00:00:00Z` → minuit UTC. Si l'heure de naissance n'est pas connue, gardez `T00:00:00Z`.

Si vous avez un fuseau local (ex : Dakar UTC+0, donc pas de décalage), la valeur reste la même.